

Evaluación de Examen 1: Fundamentos de Circuitos DC

Estudiante: Tirzo Mata
Revisado por: Prof. César Rodríguez

20 de mayo de 2026

Resumen de Calificación

Calificación Final: 10,00 / 10,00

Cuadro 1: Desglose de Puntuación por Problema

Problema	Puntuación Máxima	Puntuación Obtenida
1. Asociación de Resistencias	3,33	3,33
2. Análisis Nodal	3,33	3,33
3. Análisis de Mallas	3,33	3,33
TOTAL	10,00	10,00

1. Evaluación Detallada

1.1. Problema 1: Asociación de Resistencias

- **Calificación:** 3,33 / 3,33
- **Comentario:** Excelente. El estudiante demuestra un dominio completo de la simplificación de circuitos con resistores en serie y paralelo, mostrando cada paso de forma ordenada.

Análisis del Procedimiento: El estudiante identificó la topología correctamente y fue reduciendo el circuito de adentro hacia afuera:

1. Calculó el paralelo de R_2 y R_3 : $R_A = 20\Omega \parallel 20\Omega = 10\Omega$.
2. Sumó en serie con R_1 : $R_{eq2} = 5\Omega + 10\Omega = 15\Omega$.
3. Calculó el paralelo con R_4 : $R_{eq3} = 15\Omega \parallel 15\Omega = 7,5\Omega$.
4. Sumó en serie con R_5 para obtener la resistencia total: $R_{eqTotal} = 7,5\Omega + 2,5\Omega = 10\Omega$.

Resultado: El resultado final de $R_{eq} = 10\Omega$ es **correcto**.

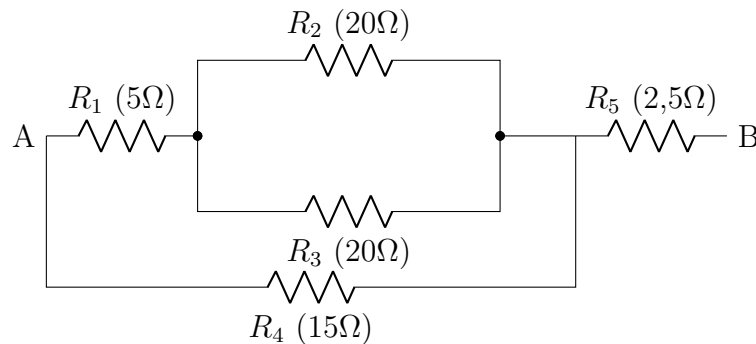


Figura 1: Circuito del Problema 1.

1.2. Problema 2: Análisis Nodal

- **Calificación:** 3,33 / 3,33
- **Comentario:** El planteamiento de las ecuaciones nodales y la resolución algebraica del sistema son impecables. Procedimiento muy claro.

Análisis del Procedimiento: El estudiante aplicó correctamente la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en ambos nodos.

- **Nodo A:** $5 = \frac{v_A}{2} + \frac{v_A - v_B}{2} \implies 10 = 2v_A - v_B$ (Correcto)
- **Nodo B:** $\frac{v_A - v_B}{2} = \frac{v_B}{4} \implies 2v_A - 2v_B = v_B \implies 2v_A = 3v_B$ (Correcto)

Resolución y Resultado: El estudiante utiliza hábilmente el método de sustitución, reemplazando la equivalencia del nodo B ($2v_A = 3v_B$) directamente en la ecuación del nodo A:

$$3v_B - v_B = 10 \implies 2v_B = 10 \implies v_B = 5 \text{ V}$$

Posteriormente, sustituye el valor de v_B para hallar v_A :

$$2v_A = 3(5) \implies v_A = 7,5 \text{ V}$$

Ambos valores son **correctos**.

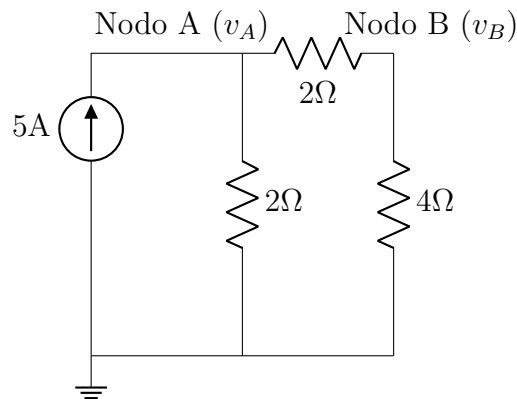


Figura 2: Circuito del Problema 2.

1.3. Problema 3: Análisis de Mallas

■ **Calificación:** 3,33 / 3,33

- **Comentario:** Trabajo sobresaliente. Planteó de manera rigurosa las ecuaciones de malla, resolvió el sistema mediante el método de reducción mostrando todos los pasos algebraicos explícitamente, y dio respuesta precisa a lo que se solicitaba en el enunciado.

Análisis del Procedimiento: Planteamiento mediante la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK):

- **Malla 1:** $12 - 4I_1 - 5(I_1 - I_2) = 0 \implies 9I_1 - 5I_2 = 12$ (Correcto)
- **Malla 2:** $-5(I_2 - I_1) - 2I_2 - 6 = 0 \implies -5I_1 + 7I_2 = -6$ (Correcto)

Resolución y Resultado: El estudiante opta por resolver usando reducción, multiplicando la ecuación 2 por 9 y la ecuación 1 por 5:

$$-54 = -45I_1 + 63I_2$$

$$60 = 45I_1 - 25I_2$$

Al sumar ambas ecuaciones, obtiene de forma correcta:

$$6 = 38I_2 \implies I_2 = \frac{6}{38}A \approx 0,16 \text{ A} \quad (\text{Correcto})$$

Sustituyendo y despejando I_1 :

$$I_1 = \frac{6 + 7(0,16)}{5} \approx 1,42 \text{ A} \quad (\text{Correcto})$$

Finalmente, halla la corriente que atraviesa la resistencia central de 5Ω :

$$I_R = 1,42 - 0,16 = 1,26 \text{ A} \quad (\text{Correcto})$$

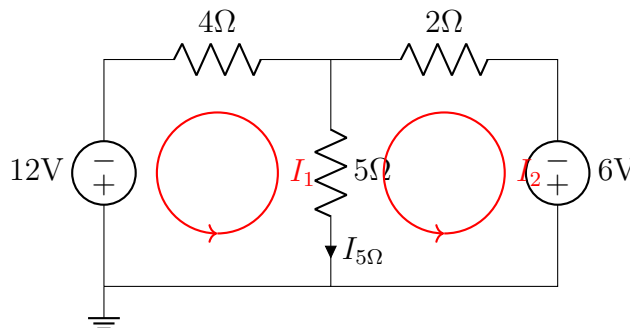


Figura 3: Circuito del Problema 3.

Comentarios Finales

El estudiante Tirzo Mata ha demostrado una comprensión excelente de los fundamentos de análisis de circuitos de corriente continua, alcanzando la máxima puntuación en la prueba.

Fortalezas Principales:

- **Dominio Analítico:** Capacidad impecable para interpretar topologías de circuitos y convertirlas en sistemas de ecuaciones consistentes utilizando las leyes de Kirchhoff y Ohm.
- **Rigor Matemático:** Se evidencia un excelente manejo del álgebra para la resolución de sistemas de ecuaciones (uso certero de métodos de sustitución y reducción sin omitir pasos).
- **Claridad y Orden:** Todo su trabajo escrito resulta fácil de seguir y sus resultados intermedios lo llevan lógicamente a las respuestas exactas de los enunciados.

¡Felicitaciones al estudiante por un examen perfecto!